

2017 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 证明: 抽签与顺序无关.

二. (10 分) 从一副纸牌 (52 张) 中随机地抽取一张. 用 E 表示抽得一张 A; 用 F 表示抽得一张黑桃. 问: E 与 F 是否独立并证明.

三. (10 分) Buffon 针问题: 平面上画满等距平行直线 (间距 $= d$). 现在将一根长为 $l (l < d)$ 的细针随机地扔到平面上. 求针与直线相交的概率.

四. (10 分) 分赌问题: 一个 $B(1, p)$ -型 Bernoulli 试验独立重复做下去. 问: 在 m 次失败之前取得 n 次成功的概率是多少?

五. (25 分)

(a) 陈述概率空间的定义. (5 分)

(b) 若 B 是一事件满足 $\mathbb{P}(B) > 0$. 证明: 条件概率 $\mathbb{P}(\cdot | B)$ 是一个概率. (10 分)

(c) 证明概率具有 (上, 下) 连续性. (10 分)

六. (25 分) 一家保险公司将人分成两类——事故敏感型与非事故敏感型; 前者占百分之 30 而后者占百分之 70. 统计发现一个事故敏感型人 1 年内发生一次事故的概率为 0.4, 而非事故敏感型人 1 年内发生一次事故的概率为 0.2.

(1) 求一个新顾客 1 年内发生一次事故的概率. (10 分)

(2) 如果已知一个新顾客在第 1 年内发生了一次事故; 问该顾客在第 2 年再发生一次事故的概率是多少? (15 分)

七. (10 分) 假设有一个无穷大的缸和无穷多个放在缸外的球 $b_1, b_2, b_3, \dots$. 若在时间 12 a.m. 之前的一分钟时刻将球 $b_1 \sim b_{10}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉 (设抽球不占时间); 接着, 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{2}$ 分钟时刻将球 $b_{11} \sim b_{20}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 然后, 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{4}$ 分钟时刻将球 $b_{21} \sim b_{30}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{8}$ 分钟时刻将球 $b_{31} \sim b_{40}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 如此重复下去. 问: 在 12 a.m. 时刻缸中有 0 个球的概率多少?